

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Marianna Magdalena Radjawane, Alvius Tinambunan, Lim Suntar Jono
ISBN : 978-623-472-721-0 (jil.1)

BAB 7

Termodinamika

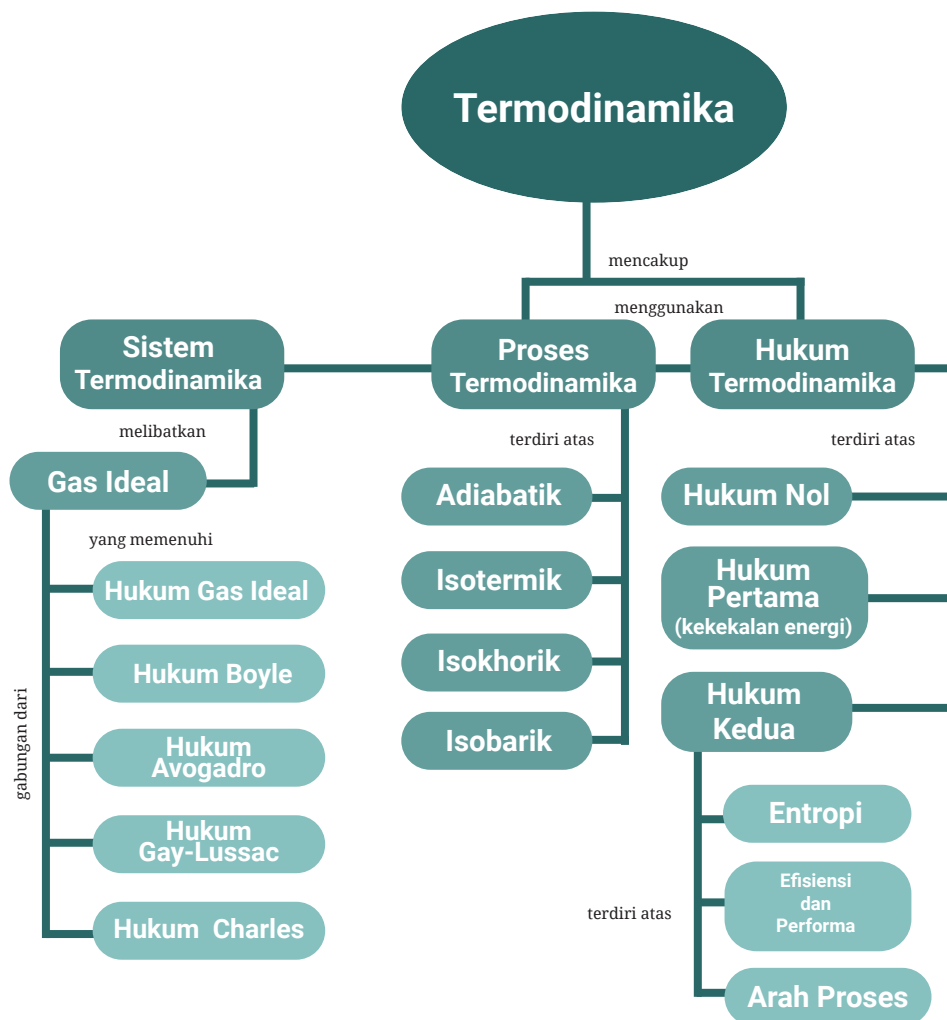
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kalian dapat menerapkan teori kinetik gas untuk menganalisis sifat-sifat gas, menganalisis berbagai hukum gas yang membentuk persamaan gas ideal, menganalisis proses-proses termodinamika, menerapkan hukum I Termodinamika dalam penyelesaian masalah sehari-hari, membedakan tiga pernyataan tentang Hukum II Termodinamika dan menjelaskan cara kerja dan efisiensi mesin kalor dan pompa kalor.

Kata-kata kunci:

- Termodinamika
- Sistem
- Lingkungan
- Gas ideal
- Energi dalam
- Kalor
- Usaha
- Entropi
- Proses termodinamika
- Siklus termodinamika
- Variabel keadaan
- Persamaan keadaan
- Diagram p-V

Peta Konsep



Perhatikan Gambar 7.1 tentang perubahan bentuk energi dalam tubuh manusia. Lemak disimpan dalam tubuh manusia dan dapat diubah menjadi usaha dan kalor.

Mengapa metabolisme dalam tubuh makhluk hidup memerlukan hukum-hukum termodinamika? Apa yang disampaikan oleh hukum termodinamika?



Gambar 7.1 Perubahan bentuk energi dalam tubuh manusia

sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Apakah mesin mobil dapat 100% efisien? Apakah panas yang terbuang oleh mobil dapat digunakan lagi untuk menggerakkan mobil? Dapatkah kalian menyebutkan beberapa transformasi energi yang terjadi dalam pembangkit listrik sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 7.2?



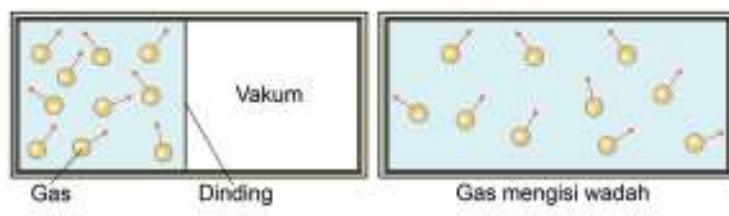
Gambar 7.2 Pembangkit tenaga listrik batu bara
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Mengapa hasil pembakaran kayu mempunyai entropi lebih besar daripada kayu sebelum terbakar? Apa yang dimaksud dengan entropi? Apa hubungannya dengan energi?



Gambar 7.3 Kayu yang terbakar
Sumber: Jens Mähne/pexels (2017)

Perhatikan Gambar 7.4 yang menunjukkan wadah terinsulasi dengan dua ruang terpisah. Satu ruang berisi gas dan satu ruang lainnya merupakan vakum. Jika dinding pemisah dipindahkan maka wadah akan terisi penuh dengan gas. Dapatkah gas yang sudah terisi penuh kembali ke keadaan semula, yang ditunjukkan oleh Gambar 7.4a?



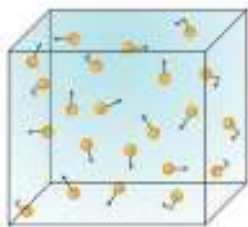
Gambar 7.4 (a) Sebelum ekspansi gas dan (b) Sesudah ekspansi gas
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Contoh penerapan hukum termodinamika didapati dalam metabolisme tubuh manusia, lemari es, mesin kendaraan bermotor, pendingin ruangan (AC) dan pembangkit listrik.

Termodinamika mempelajari tentang pengaruh usaha, kalor dan energi pada suatu sistem serta kualitas dan kuantitas energi sebelum dan sesudah digunakan.

A. Gas Ideal

1. Pengertian Gas



Gambar 7.5 Struktur molekul gas
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Susunan molekul gas diberikan dalam Gambar 7.5.

Perhatikan Tabel 7.1 yang berisikan koefisien muai volume dari beberapa materi.

Tabel 7.1 Koefisien Muai Volume Beberapa Materi

Materi	Wujud	Koefisien Muai Volume ($^{\circ}\text{C}$)
Besi	Padat	35×10^{-6}
Air	Cair	210×10^{-6}
Udara	Gas	3400×10^{-6}

Berdasarkan kedua informasi ini, apa yang menjadi keistimewaan gas?

Gas menempati ruang dengan cepat dan juga memuai dengan cepat. Kedua pengamatan ini dan informasi lainnya menjadi dasar pemahaman teori kinetik gas. Asumsi-asumsi yang dibangun oleh teori kinetik gas adalah sebagai berikut.

1. Molekul-molekul gas bergerak secara acak.
2. Gaya tarik menarik antara molekul-molekul gas diabaikan.
3. Jumlah molekul gas sangat besar dengan jarak antara molekul lebih besar dibandingkan dengan ukuran molekul gas sehingga volume total semua molekul dapat diabaikan terhadap volume wadah.
4. Tumbukan bersifat elastis antara molekul dengan molekul dan molekul dengan dinding wadah sehingga tidak ada energi yang hilang.

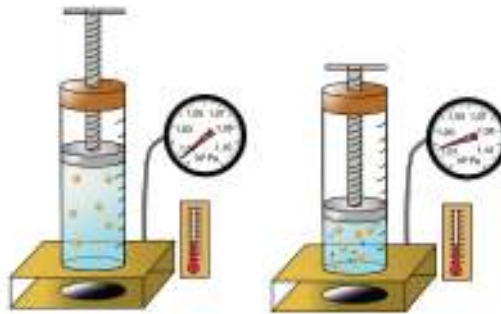
Berdasarkan teori kinetik gas, tekanan gas disebabkan oleh tumbukan antara molekul-molekul gas dengan dinding wadah dan suhu gas merupakan ukuran energi kinetik rata-rata dari molekul-molekul gas.

2. Hukum-Hukum tentang Gas

Perilaku gas dalam kondisi tertentu dinyatakan dalam hukum-hukum tentang gas.

a. Hukum Boyle

Robert Boyle (1627–1691), seorang fisikawan Irlandia, mempelajari hubungan antara tekanan (p) dan volume (V) dari gas yang dibatasi pada keadaan tertentu. Gambar 7.6 memperlihatkan skema percobaan dari Boyle. Perhatikan suhu, volum, tekanan dan jumlah partikel (jumlah mol). Apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan antara tekanan (p), volume (V), suhu (T), dan jumlah mol (n)?



Gambar 7.6 Eksperimen Hukum Boyle
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume adalah suatu bilangan konstan pada suhu dan jumlah mol tetap atau bisa dituliskan sebagai berikut.

$$pV = \text{konstan} \quad (7.1)$$

pada suhu dan jumlah mol tetap

Jadi untuk dua keadaan gas yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7.6, maka berlaku persamaan seperti di bawah ini.

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

Dengan p_1 = tekanan gas mula-mula (atm, cmHg, N/m², Pa),

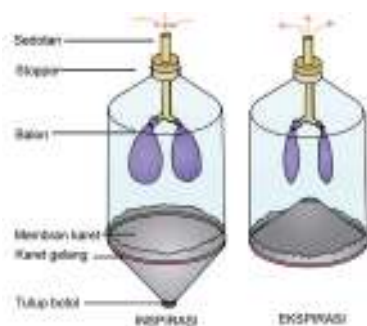
p_2 = tekanan gas akhir (atm, cm Hg, N/m², Pa),

V_1 = volume gas mula-mula (m³, cm³),

V_2 = volume gas akhir (m³, cm³).

Lakukan Aktivitas 7.1 untuk menunjukkan penerapan dalam pemahaman Hukum Boyle.

Aktivitas 7.1



Gambar 7.7 Paru-paru buatan

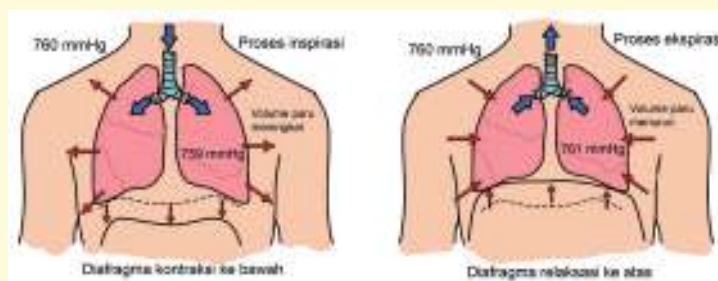
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Buatlah paru-paru dengan merujuk pada Gambar 7.7. Pikirkan alat dan bahan yang digunakan serta cara membuatnya. Jelaskan cara kerja paru-paru ketika bernapas dengan menggunakan hukum Boyle.



Tahukah Kalian

Pada saat inspirasi tekanan dalam alveoli lebih kecil daripada tekanan atmosfer sedangkan pada saat ekspirasi tekanan dalam alveoli lebih besar daripada tekanan atmosfer. Besarnya tekanan dalam alveoli dapat bervariasi.



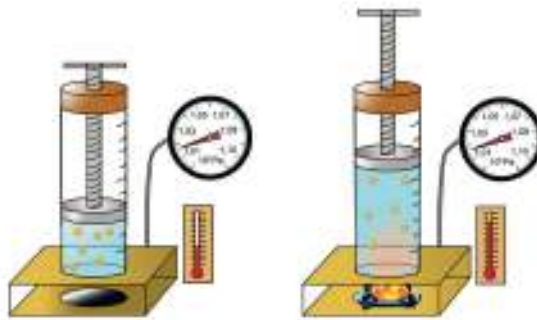
Gambar 7.8 Tekanan udara pada saat inspirasi dan ekspirasi

sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

b. Hukum Charles

Jacques Alexandre César Charles (1746 – 1823), seorang ilmuwan asal Prancis, mempelajari tentang hubungan volume gas (V) dan suhu (T) pada keadaan tertentu.

Gambar 7.9. memperlihatkan skema percobaan hukum Charles. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan antara volume V , suhu T , tekanan p dan jumlah mol n ?



Gambar 7.9 Eksperimen Hukum Charles
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Charles menemukan bahwa pada tekanan dan jumlah mol konstan, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlak. Secara matematis hukum Charles dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\frac{V}{T} = \text{konstan} \quad (7.2)$$

Untuk dua keadaan gas yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7.9, maka berlaku persamaan seperti berikut ini.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



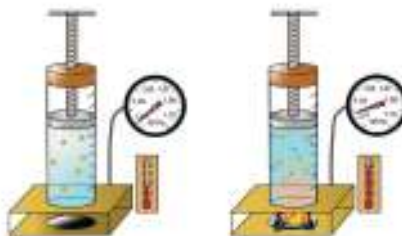
Ayo, Amati!

Berikan contoh fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan Hukum Charles.

c. Hukum Gay-Lussac

Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850), seorang fisikawan Prancis, mempelajari hubungan antara tekanan (p) dan suhu (T) dari gas pada keadaan tertentu.

Gambar 7.10. memperlihatkan eksperimen dari Gay-Lussac, Apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan antara volume (V), tekanan (p), suhu (T) dan jumlah mol (n)?



Gambar 7.10 Eksperimen Hukum Gay Lussac
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume dari suatu gas dengan massa tertentu dibuat konstan, maka tekanan gas akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Secara matematis hukum Gay-Lussac dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\frac{p}{T} = \text{konstan} \quad (7.3)$$

Untuk dua keadaan gas yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7.10, maka berlaku persamaan seperti berikut ini.

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$



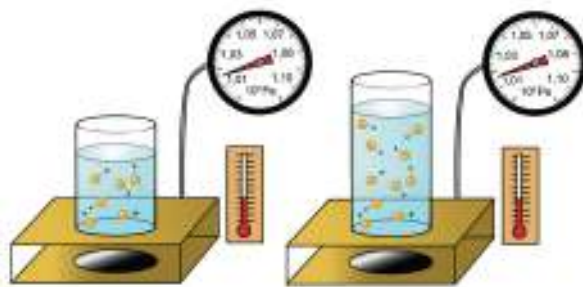
Ayo, Amati!

Berikan contoh fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan Hukum Gay-Lussac.

d. Hukum Avogadro

Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856), seorang ilmuwan Italia, melakukan eksperimen yang mengaitkan volume gas (V) dengan jumlah mol (n) zat gas tersebut pada keadaan tertentu.

Gambar 7.11 memperlihatkan eksperimen Avogadro. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan antara volume (V), jumlah mol gas (n), tekanan (p) dan suhu (T)?



Gambar 7.11 Eksperimen Hukum Avogadro
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama maka gas dengan volume yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama.

Secara matematis hukum Avogadro diberikan oleh persamaan

$$\frac{V}{n} = \text{konstan, atau } \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad (7.4)$$



Ayo, Amati!

Berikan contoh fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan Hukum Avogadro.

3. Gas Nyata dan Hukum Gas Ideal

Model gas ideal dikembangkan karena sangat berguna dalam mempelajari kelakuan gas sehingga memudahkan para insinyur untuk mengembangkan dan meramalkan sifat-sifat gas sebagai suatu sistem dalam kondisi tertentu. Gas yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari disebut gas nyata sedangkan gas ideal merupakan gas yang bersifat teoritis.

Perhatikan hubungan antara p , V , T dan n dalam Persamaan 7.5 pada setiap waktu untuk gas nyata.

$$\left[\frac{p}{p} + \frac{an^2}{V^2} \right] (V - nb) = nRT \quad (7.5)$$

dimana a dan b berbeda untuk gas yang berbeda.

Faktor a menunjukkan pengaruh rata-rata gaya tarik-menarik di antara molekul gas dan faktor b menunjukkan pengaruh volume molekul gas pada keadaan gas.

Hukum gas ideal atau persamaan gas ideal diperoleh dengan menggabungkan hukum-hukum gas yang telah kalian pelajari (Hukum Boyle, Hukum Charles, Hukum Gay-Lussac, dan Hukum Avogadro). Persamaan gas ideal diberikan oleh

$$pV = nRT \quad (7.6)$$

Dengan : p = tekanan mutlak pada gas (Pa)
 V = volume (m^3)
 n = jumlah partikel pada gas (mol),
 T = suhu (K)
 R = $8.314472 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ (konstanta gas ideal)

Gas nyata berlaku seperti gas ideal pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Coba kalian bandingkan persamaan gas nyata dengan persamaan gas ideal. Apa perbedaannya?

Persamaan (7.6) dapat dituliskan dalam bentuk yang lain

$$pV = NkT \quad (7.7)$$

Dengan : N = jumlah partikel

N_A = bilangan Avogadro ($6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

k = konstanta Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$) = R/N_A



Ayo, Berdiskusi!

1. Setujukah kalian jika dikatakan bahwa “Persamaan gas ideal berlaku untuk semua gas tanpa membedakan karakteristik gas”. Jelaskan alasan kalian. Asumsi apa yang dibangun dalam model gas ideal?
2. Jelaskan dengan pendekatan mikroskopis mengapa gas ideal memerlukan tekanan rendah dan suhu tinggi? Mengapa gas yang berat tidak memenuhi persamaan gas ideal?



Tahukah Kalian

Pada keadaan suhu kamar dan tekanan atmosfer beberapa gas berlaku seperti gas ideal, misalnya, gas nitrogen, gas oksigen, gas karbondioksida dan gas mulia.



Ayo, Cek Pemahaman!

Suatu *pressurizer* mempunyai gas nitrogen sebanyak $10,0 \text{ m}^3$ pada suhu 27°C dan tekanan 15 atm . Suhu sistem dinaikkan hingga menjadi 37°C dan volume dikurangi menjadi $8,0 \text{ m}^3$. Berapa tekanan akhir gas jika diasumsikan gas nitrogen berkelakuan sebagai gas ideal?

B. Konsep Dasar Termodinamika

1. Sistem dan Lingkungan

Perhatikan Gambar 7.12 dan 7.13. Apa perbedaan yang nampak dari kedua gambar?



Gambar 7.12 Panci dan sop **Gambar 7.13** Panci tekan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Panci berisi sop merupakan sistem terbuka dan *pressure cooker* mendekati sistem tertutup. Sistem termodinamika merupakan suatu ruang terbatas atau sejumlah materi berupa gas yang di dalamnya terjadi proses-proses termodinamika. Batas yang memisahkan sistem dari luar sistem disebut sebagai lingkungan.

- Sistem terbuka mempertukarkan materi dan energi dengan lingkungan.
- Sistem tertutup mempertukarkan energi dengan lingkungan.
- Sistem terisolir tidak mempertukarkan materi dan energi dengan lingkungan.

Sistem termodinamika dapat berubah ukurannya, artinya dapat mempunyai batas yang diam atau bergerak.

Aktivitas 7.2

Menurut kalian apakah contoh-contoh berikut ini merupakan sistem terbuka atau sistem tertutup atau sistem terisolir. Mengapa? Diskusikan.

- tubuh manusia
- mangkok berisi bubur
- kayu yang terbakar
- termos
- mesin mobil
- kompresor AC
- ban sepeda yang dipompa

Manakah di antara sistem tersebut yang berupa gas?



Ayo berpikir Kritis

Menurut kalian apakah contoh-contoh sistem berikut ini mempunyai ukuran tetap atau dapat berubah

- gas dalam ruang yang dihubungkan dengan piston
- air mendidih
- mengisi udara dalam ban sepeda

2. Sifat-sifat Sistem Termodinamika

Sistem termodinamika memiliki sifat-sifat termodinamika yang bersifat makro, yang dapat dijelaskan secara mikroskopis. Perhatikan Gambar 7.14 yang menunjukkan gas sebagai sistem. Suhu, tekanan, dan volume gas menunjukkan sifat gas. Sifat ini mempunyai nilai tertentu atau variabel keadaan pada keadaan tertentu sehingga tekanan (p), suhu (T), dan volume (V) merupakan variabel-variabel keadaan.



Gambar 7.14 Gas sebagai sistem
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Sifat-sifat sistem dapat diukur baik langsung maupun tidak langsung pada saat sistem mengalami kesetimbangan dengan lingkungan. Dalam keadaan setimbang sifat harus serbasama dalam keseluruhan sistem, misalnya hanya ada satu nilai suhu saja.

Sifat sistem sebagai materi ada dua, yaitu :

- Intrinsik, tidak bergantung pada massa. Contoh: suhu, tekanan udara, dan massa jenis,
- Ekstrinsik, bergantung pada massa. Contoh: berat dan volume, energi dalam, dan entropi.

Kalian perlu memperhatikan bahwa variabel keadaan menggambarkan keadaan sistem, bukan cara mencapai sistem tersebut. Gas dimanfaatkan sebagai sistem dalam berbagai mesin. Contohnya, mesin uap menggunakan uap air demikian juga turbin dalam pembangkit tenaga listrik.

C. Proses-proses Termodinamika

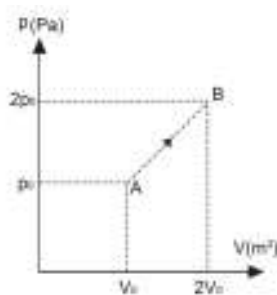
Proses termodinamika adalah perubahan yang dialami oleh sistem dari suatu keadaan kesetimbangan ke keadaan kesetimbangan lainnya karena transfer dan transformasi energi atau materi. Perubahan nilai sifat gas ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir.

1. Diagram p - V

Diagram p - V menunjukkan proses yang terjadi dalam suatu sistem. Setiap titik dalam diagram p - V menyatakan suatu keadaan gas berupa informasi tentang suhu, tekanan dan volume. Contoh diberikan dalam Gambar 7.15.

Tabel 7.2 Keadaan Awal dan Keadaan Akhir Suatu Gas

Variabel Keadaan	Keadaan Awal	Keadaan Akhir
Tekanan	p_o	$2p_o$
Volume	V_o	$2V_o$



Gambar 7.15 Proses termodinamika dalam Diagram p - V
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Diagram p - V dapat juga menunjukkan suatu siklus proses yaitu serangkaian perubahan keadaan yang dialami oleh gas sehingga keadaan akhirnya tepat seperti keadaan awalnya.

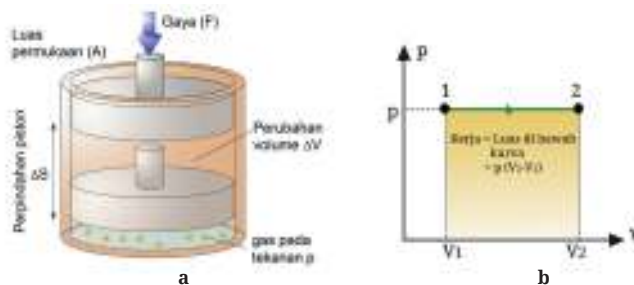
Melalui hukum I Termodinamika maka usaha W , kalor Q dan perubahan energi dalam ΔU dapat diketahui dari diagram p - V .

2. Usaha dan Gas Ideal

Perhatikan Gambar 7.16(a). Pada tekanan tetap piston ditarik ke kanan sehingga piston mengalami perpindahan sejauh Δs . Usaha yang dilakukan oleh gas adalah

$$W = F \Delta s = p A \Delta s = p \Delta V \quad (7.8)$$

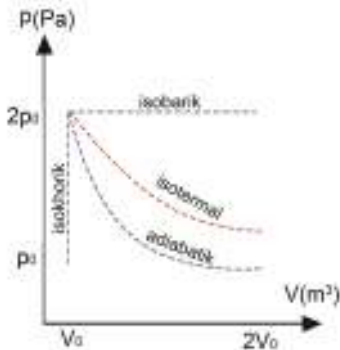
Dengan : p = tekanan (Pa),
 A = luas permukaan (m^2),
 Δs = perpindahan (m),
 ΔV = perubahan volume (m^3).



Gambar 7.16 (a) Usaha yang dilakukan oleh gas dan (b) Usaha yang dilakukan oleh gas dalam diagram p - V
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gambar 7.16 (b) menunjukkan diagram p - V dari usaha yang dilakukan oleh gas. Usaha yang dilakukan oleh gas atau pada gas sama dengan luas daerah dalam diagram p - V .

3. Empat Proses Termodinamika



Gambar 7.17 Empat proses termodinamika
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gambar 7.17 menunjukkan empat proses termodinamika dalam diagram p - V .

Keempat proses termodinamika tersebut adalah proses adiabatik, proses isobarik, proses isotermal, proses isokhorik dan proses isobarik.

Keempat proses termodinamika tersebut adalah proses adiabatik, proses isobarik, proses isotermal, dan proses isokhorik.

a. Proses Adiabatik

Pada proses adiabatik tidak terjadi perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Sistem adiabatik merupakan suatu pendekatan karena tidak mungkin ada keadaan tanpa perpindahan kalor sama sekali. Keadaan ini dapat terjadi jika proses termodinamika berlangsung sangat cepat sehingga tidak terjadi perpindahan kalor pada bidang batas. Kompresi dan ekspansi dari mesin pembakaran turbin dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat karena putaran yang cepat sehingga merupakan peristiwa adiabatik.

b. Proses Isobarik

Gambar 7.18 menunjukkan air yang mendidih dalam panci terbuka. Tekanan yang dialami air adalah tekanan atmosfer. Kalor menaikkan suhu air sehingga air berubah menjadi uap air. Uap air mempunyai suhu yang lebih tinggi dan menempati volume yang lebih besar pada tekanan tetap. Proses isobarik adalah proses yang terjadi pada tekanan tetap.



Gambar 7.18 Air mendidih dalam panci terbuka
sumber : Rodnae/Pexels (2021)

c. Proses Isotermal

Proses isotermal adalah proses yang terjadi pada suhu tetap. Ada dua jenis proses isotermal, yaitu proses isotermal ekspansi dan proses isotermal kompresi.

d. Proses Isokhorik

Pressure cooker yang sedang beroperasi merupakan contoh alat yang mengalami proses isokhorik walau tidak terjadi secara 100%. Proses isokhorik adalah proses yang terjadi pada volume tetap.



Ayo, Berpikir Kritis!

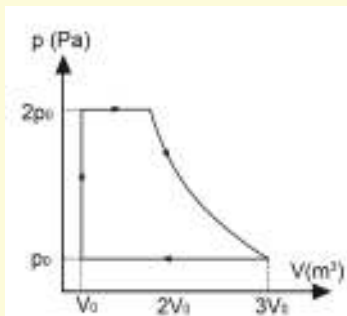
Mengapa proses yang dialami *pressure cooker* adalah isokhorik?

4. Proses Reversibel dan Proses Ireversibel

Proses reversibel merupakan proses yang keadaan akhir dapat dikembalikan ke keadaan awalnya. Jika proses reversibel digambarkan dalam diagram p - V maka lintasan yang dilalui sama. Proses ireversibel tidak berlaku seperti itu. Semua proses alami merupakan proses ireversibel. Ketika membahas hukum II Termodinamika maka proses ireversibel berkaitan dengan proses spontan.



Ayo, Cek Pemahaman!



Tentukan empat proses termodinamika yang terjadi dalam siklus berikut ini.

Gambar 7.19 Siklus Proses Termodinamika
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

D. Hukum-hukum Termodinamika

1. Hukum ke Nol Termodinamika

Hukum ke Nol Termodinamika berbunyi, “*jika benda pertama, secara terpisah, berada dalam kesetimbangan termal dengan benda kedua dan ketiga, maka benda kedua dan ketiga juga berada dalam kesetimbangan termal*”.



Ayo, Berpikir Kritis!

Bagaimana hubungan antara cara kerja termometer dengan hukum ke nol termodinamika?

2. Hukum 1 Termodinamika (Hukum Kekekalan Energi)

a. Usaha dan Kalor

Kalian sudah belajar bahwa **James Prescott Joule (1818 – 1889)** melakukan eksperimen untuk menunjukkan prinsip kekekalan energi dimana usaha dapat diubah menjadi kalor.

Sepeda dapat menjadi panas karena menerima kalor dari Matahari. Ban sepeda juga dapat menjadi panas karena menerima usaha yaitu dengan dipompa. Kalor dan usaha merupakan energi yang transit, yaitu energi yang tidak pernah disimpan dalam sistem.

b. Energi Dalam

Apa itu energi dalam? Gosoklah kedua tanganmu dan keduanya menjadi panas. Energi kinetik menaikkan suhu kedua tangan sehingga energi dalam pada tangan juga bertambah. Energi dalam merupakan jumlah semua energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Energi dalam juga merupakan suatu variabel keadaan.

Nilai energi dalam berkaitan dengan nilai tekanan, volume dan suhu pada keadaan tertentu; tidak bergantung pada cara memperolehnya. Untuk gas ideal, energi dalam hanya ditentukan oleh suhu. Secara mikroskopik energi dalam diasosiasikan dengan gerak molekul-molekul yang acak dan gaya antara molekul yang menimbulkan energi potensial.



Ayo, Berdiskusi!



Gambar 7.20 Kekekalan energi dalam tubuh manusia

sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Kekekalan energi berlaku juga dalam tubuh manusia. Makanan sebagai sumber energi digunakan untuk energi termal, melakukan usaha dan menyimpan lemak. Carilah informasi kebutuhan energi yang diperlukan oleh remaja seumur kalian dan banyak energi yang disimpan oleh 100 gram lemak.



Aktivitas 7.3

Lakukan Aktivitas 7.3 untuk lebih memahami kekekalan energi.



Gambar 7.21 Eksperimen kekekalan energi

sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

1. Sediakan balon, botol kaca, wadah dan air panas.
2. Pasang balon pada mulut botol.
3. Letakkan balon dan botol di dalam wadah berupa mangkok.
4. Tuang air panas ke dalam mangkok. Tunggu beberapa menit dan amati apa yang terjadi pada balon.

Pertanyaan

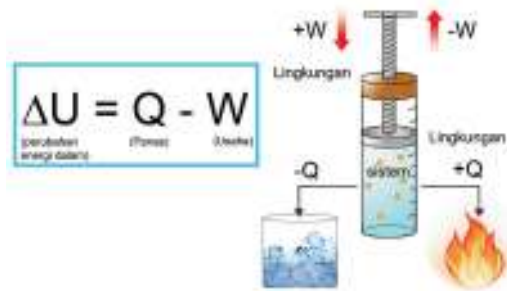
1. Apa yang terjadi pada balon setelah air panas dituang ke dalam mangkok? Mengapa demikian?
2. Jelaskan prinsip kekekalan energi yang terjadi.
3. Agar mendapatkan hasil eksperimen yang optimal pikirkan kriteria botol dan mangkok yang diperlukan dalam hubungannya dengan perpindahan kalor. Gunakan metode ilmiah untuk membuktikan penemuan kalian.

Hukum 1 Termodinamika merumuskan kekekalan energi yang melibatkan energi dalam, usaha dan kalor. Kalor yang masuk atau keluar dari sistem dan atau usaha yang diterima atau dilakukan oleh gas memengaruhi perubahan energi dalam. Perhatikan Gambar 7.22. *Hukum I Termodinamika menyatakan bahwa perubahan energi dalam dari suatu sistem merupakan selisih kalor yang masuk dalam sistem dan usaha yang dilakukan oleh sistem.*

Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

$$\Delta U = Q - W \quad (7.9)$$

Dengan : ΔU = perubahan energi dalam sistem (kal atau J)
 Q = kalor (kal atau J)
 W = usaha (kal atau J)



Gambar 7.22 Bagan Hukum 1 Termodinamika
 sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Usaha dan kalor bertanda negatif jika usaha dilakukan oleh sistem dan kalor diambil dari sistem. Usaha dan kalor bertanda positif jika usaha dilakukan pada sistem dan kalor diberikan pada sistem.



Ayo, Cermati!

Suatu sistem memperoleh kalor sebesar 30.000 J dan mendapatkan usaha sebesar 20.000 J. Berapa perubahan energi dalam?

3. Aplikasi Hukum I Termodinamika dalam Proses Termodinamika

a. Proses Adiabatik

Pembakaran dalam mesin mobil terjadi sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk terjadi pertukaran kalor dengan lingkungan. Karena tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan maka $Q = 0$, sehingga

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q - W \rightarrow \Delta U = 0 - W \\ \Delta U &= -W \end{aligned} \quad (7.10)$$

b. Proses Isobarik

Balon udara yang dapat naik ke atas merupakan contoh proses isobarik. Perubahan energi dalam

$$\Delta U = Q - W \quad (7.11)$$

Usaha dilakukan oleh balon udara yang mendapatkan kalor.

c. Proses Isotermal

Jika suhu tetap maka perubahan energi dalam adalah nol ($\Delta U = 0$) sehingga $W = Q$. Usaha dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$W = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (7.12)$$

d. Proses Isokhorik

Suatu gas dipanaskan dalam wadah yang kaku. Usaha yang dilakukan pada dan oleh gas adalah nol sehingga

$$\Delta U = Q \quad (7.13)$$

Semua kalor yang diterima oleh sistem untuk menaikkan suhu sistem.

4. Kapasitas Panas (Kapasitas Kalor)

Kapasitas panas adalah banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 K. Kapasitas panas gas dibedakan atas dua jenis, yaitu berdasarkan volume tetap dan tekanan tetap. Besar kapasitas panas pada volume tetap dan pada tekanan tetap diberikan oleh

$$C_V = \frac{3}{2} n R \quad (7.14)$$

$$C_p = C_V + nR = \frac{3}{2} n R + nR = \frac{5}{2} n R \quad (7.15)$$

Contoh gas monoatomik nyata yang mempunyai kalor jenis molar pada volume tetap mendekati gas ideal ($3/2 R = 12,5$) adalah gas Helium (12,5) dan gas Argon (12,6). Partikel gas monoatomik terbentuk dari satu atom saja. Contoh gas diatomik nyata yang mempunyai kalor jenis molar pada volume tetap mendekati gas ideal ($5/2 R = 20,8$) adalah gas Nitrogen (20,7) dan gas Oksigen (20,8). Partikel gas diatomik terbentuk dari dua atom. Panas kalor molar adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol gas sebesar 1 K.



Ayo, Berpikir Kritis!

Mengapa kalor jenis pada tekanan tetap lebih besar daripada kalor jenis pada volume tetap?



Tahukah Kalian

Teflon (PTFE) merupakan bahan yang digunakan untuk berbagai keperluan. Teflon tanpa sengaja ditemukan pada tahun 1938. Ahli kimia **Roy Plunkett** (1910 – 1994) menyimpan gas tetrafluoretilen dalam silinder-silinder kecil pada suhu yang sangat rendah untuk keperluan bahan pendingin yang tidak beracun. Ternyata, ketika silinder dibuka, tidak ada gas. Malah, yang ditemukan bubuk putih yang melapisi bagian dalam tabung. Suhu rendah menurunkan tekanan, sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Coba kalian selidiki pada suhu berapa gas ini berubah menjadi padat.



Ayo, Cek Pemahaman!

Suatu gas dimampatkan pada tekanan tetap 1,0 atm dari 9 liter menjadi 2 liter. Dalam proses tersebut kalor sebesar 400 J meninggalkan gas. Berapa usaha yang dilakukan pada gas? Berapa perubahan energi dalam gas?

Hukum I Termodinamika mempunyai keterbatasan. Ketika mobil direm timbul panas akibat gesekan. Panas yang timbul oleh gaya gesek sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Dapatkah kalor ini diubah kembali menjadi energi kinetik?

Hukum I Termodinamika menjelaskan kekekalan energi tetapi tidak dapat menjelaskan arah suatu proses sehingga diperlukan Hukum II Termodinamika.

5. Hukum II Termodinamika

Ada tiga cara menyatakan Hukum II Termodinamika yaitu pernyataan dari Clausius, Kelvin-Planck, dan tentang entropi. Pembahasan Hukum II Termodinamika dimulai dengan pemahaman tentang entropi, suatu besaran fisis yang baru bagi kalian.

a. Entropi

Ban akan kempes dengan sendirinya jika pentil dibuka. Apakah ban dapat mengisi kembali udara sendiri tanpa dilakukan apapun? Bola dapat menggelinding ke bawah dengan sendirinya jika diletakkan di atas bidang miring. Dapatkah bola tersebut mendaki bidang miring tanpa bantuan apapun? *Proses spontan akan terjadi dengan sendirinya tanpa masukan energi dari sekitarnya*, tetapi tidak demikian halnya dengan kebalikan dari proses tersebut. Bola yang sudah tiba di dasar bidang miring memerlukan energi untuk mencapai puncak bidang miring.

Proses spontan disebut juga proses ireversibel atau proses satu arah. Sedangkan proses reversibel adalah proses yang tidak spontan atau proses dua arah. Proses reversibel merupakan proses ideal.



Ayo, Berpikir Kritis!

Andaikan bola dapat mendaki bidang miring dengan spontan, apakah peristiwa ini bertentangan dengan Hukum I Termodinamika?

Proses spontan menunjukkan bahwa suatu peristiwa terjadi dalam arah tertentu dan berkaitan dengan suatu besaran fisika yang disebut sebagai entropi. Sebagaimana dengan energi dalam maka entropi juga merupakan fungsi keadaan. *Hukum II Termodinamika menyatakan bahwa pada proses spontan (proses ireversibel) entropi dalam sistem terisolir bertambah*. Perubahan entropi (ΔS) dalam suatu proses yang terjadi pada suhu (T) dinyatakan sebagai:

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Dengan : Q = kalor yang diterima oleh sistem (bertanda positif) dan kalor yang dilepaskan oleh sistem (bertanda negatif) (J),
 T = suhu (K). (7.16)

Kalian dapat memahami perubahan entropi dengan jelas melalui peristiwa ini. Air bersuhu tinggi dicampur dengan air bersuhu rendah. Campuran ini pada akhirnya mengalami kesetimbangan termal. Jelas, perubahan entropi air panas lebih kecil daripada perubahan entropi air dingin sehingga penjumlahan entropi keduanya menghasilkan pertambahan entropi. Perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah merupakan proses spontan.

Pemahaman lain tentang entropi adalah **entropi merupakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem**. Makin besar ketidakteraturan suatu sistem makin besar entropinya. Bandingkan telepon genggam yang retak dan mulus. Mana yang mempunyai entropi yang lebih besar? Mengapa?



Gambar 7.23 Telepon genggam mulus dan retak
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berdiskusi!

Manakah yang mempunyai entropi yang lebih besar, es atau gas? Jelaskan.

Mengapa pembakaran hutan menaikkan entropi? Setujukah kalian dengan pernyataan bahwa makin besar entropi maka makin besar kerusakan alam dan makin sulit untuk memperbaikinya.



Gambar 7.24 Air terjun menyimpan energi potensial
Sumber : urformat/pixabay (2016)

Jika hukum pertama tentang kuantitas energi maka hukum kedua berbicara tentang kualitas energi. Perhatikan Gambar 7.24 menunjukkan energi potensial yang dimiliki oleh air sebelum jatuh dan perubahan energi ketika air jatuh. Jatuhnya air terjun merupakan suatu proses spontan.

Air yang sudah jatuh tidak lagi mampu melakukan usaha untuk memutar turbin. Kualitas energi berkurang dengan terjadinya transfer dan transformasi energi. Entropi bertambah ketika energi ditransfer. Kehilangan sejumlah energi terhadap lingkungan menaikkan entropi karena entropi menggambarkan besar energi yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Makin besar entropi makin sedikit energi yang bisa digunakan untuk melakukan usaha.

Hukum II Termodinamika menyatakan bahwa entropi dari suatu sistem yang terisolir tidak pernah berkurang. Sistem terisolir dapat berupa jagad raya yang terdiri atas suatu sistem dan lingkungan. Perubahan entropi total dapat ditinjau dalam proses reversibel dan proses ireversibel seperti yang diberikan di bawah ini.

Pada proses reversibel (tidak spontan), perubahan entropi total, yaitu perubahan entropi sistem dan lingkungannya adalah nol, karena

$$\begin{aligned}\Delta S_{total} &= \Delta S_{lingkungan} + \Delta S_{sistem} \\ \Delta S_{total} &= 0\end{aligned}\quad (7.17)$$

Pada proses ireversibel (spontan), perubahan entropi total, yaitu perubahan entropi sistem dan lingkungannya lebih besar dari nol.

$$\Delta S_{total} > 0 \quad (7.18)$$



Ayo, Berdiskusi!

1. Tentukan apakah proses bersifat spontan atau tidak. Perpindahan panas terjadi secara lambat dari teh panas bersuhu 60° terhadap lingkungan bersuhu 28° . Kalor yang berperan adalah sebesar 10 J.
2. Tepatkah jika dikatakan bahwa untuk proses reversibel perubahan entropi adalah nol? Jelaskan.



Ayo, Berpikir Kritis!

Tepatkah jika dikatakan bahwa berdasarkan Hukum II Termodinamika maka tidak mungkin ada proses yang hasilnya perpindahan kalor dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi? Jelaskan.

Jika kalor berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi maka perubahan entropinya akan berkurang. Hal ini menyalahi Hukum II Termodinamika.



Kesadaran Lingkungan

Perhatikan Gambar 7.25a dan Gambar 7.25b.



Gambar 7.25 (a) Polusi udara
Sumber : (a) Pixabay (2016)



Gambar 7.25 (b) Polusi tanah
(b) Stijn Dijkstra/Pexels (2019)

Mana lebih mudah dilakukan mengembalikan kondisi udara sebelum polusi atau tanah sebelum polusi?. Mengapa? Hubungkan dengan Hukum II Termodinamika. Hubungkan juga dengan usaha manusia berupa dana, daya dan waktu. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah polusi udara dan polusi tanah?



Ayo, Berdiskusi!

Clausius dan Kelvin-Planck mengusung reservoir termal dalam penjelasan Hukum II Termodinamika. Perhatikan Gambar 7.26 yang menunjukkan atmosfer dan laut. Apakah pemberian atau pengambilan sejumlah kalor dari atmosfer memengaruhi suhunya?



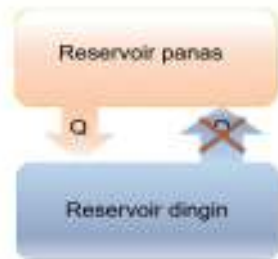
Gambar 7.26 Atmosfer dan Laut
Sumber : Marianna MR/Kemendikbudristek (2022)

Reservoir termal merupakan suatu sistem yang sangat besar yang mana pemberian atau pengambilan sejumlah kalor tidak memengaruhi suhunya. Setiap benda yang kapasitas energinya jauh lebih besar daripada kalor yang diterima atau dilepaskan disebut sebagai reservoir termal.

b. Pernyataan Clausius

Perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah terjadi secara spontan. Menurut Clausius *Tidak mungkin membuat suatu mesin yang beroperasi dalam suatu siklus dan perpindahan panas terjadi dari benda bersuhu rendah (reservoir dingin) ke benda bersuhu tinggi.*

Gambar 7.27 menunjukkan pernyataan Clausius.



Gambar 7.27 Pernyataan Clausius
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

c. Pernyataan Kelvin-Planck

Menurut **Kelvin-Planck** sebuah *mesin yang beroperasi dalam suatu siklus, yang menerima kalor dari suatu resevoir termal, tidaklah mungkin mengubah semua kalor menjadi usaha.* Gambar 7.28 menunjukkan proses kerja mesin berdasarkan pernyataan Kelvin-Planck



Gambar 7.28 Kerja mesin berdasarkan Pernyataan Kelvin-Planck
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berdiskusi!

Mesin diesel mengubah bahan bakar menjadi kalor yang selanjutnya diubah menjadi usaha. Satu liter solar menghasilkan 9,24 kkal. Selidiki efisiensi mesin diesel dari beberapa mobil yang menggunakan solar. Berapa efisiensi maksimumnya?



Ayo, Berpikir Kritis!

Hukum II Termodinamika menyatakan bahwa tidak ada mesin dengan efisiensi 100%. Setujukah kalian dengan pendapat ini? Mengapa? Kemanakah perginya energi yang terbuang?



Ayo, Berpikir Kritis!

Apakah pernyataan Kelvin-Planck dan Clausius setara? Jelaskan jawaban kalian.



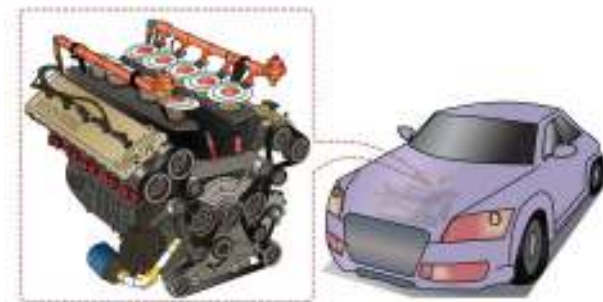
Kesadaran Lingkungan

Apakah dampak penerapan pernyataan Kelvin Planck dalam mesin kalor terhadap lingkungan?

E. Mesin Kalor dan Pompa Kalor

1. Mesin Kalor

Energi mekanik dapat dihasilkan langsung dari air dan angin. Tetapi, pada umumnya energi mekanik diperoleh secara tak langsung dari bahan bakar fosil yang diubah menjadi energi termal. Mesin kalor menggunakan kalor untuk melakukan usaha dan memerlukan siklus untuk berfungsi. Contoh jenis mesin yang bekerja dalam siklus adalah mesin piston dan turbin. Mesin mobil termasuk mesin kalor.



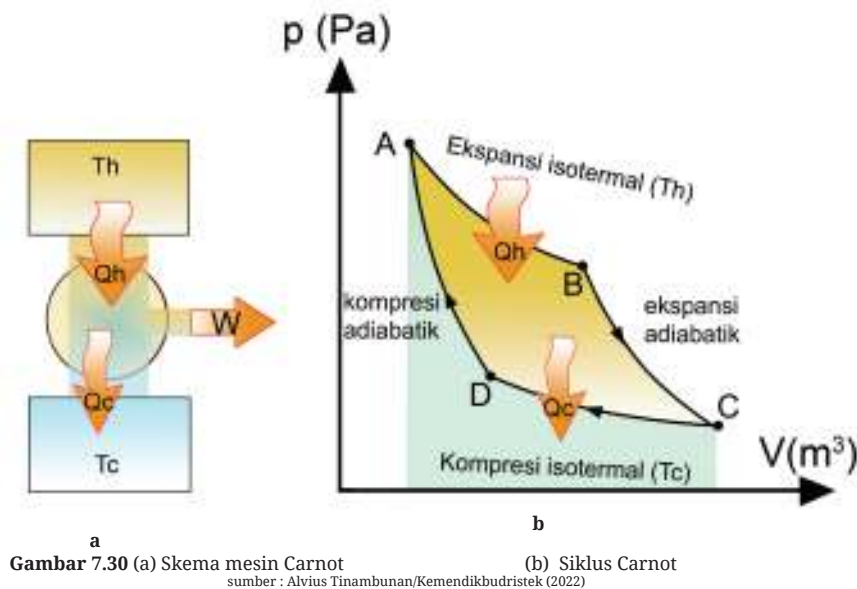
Gambar 7.29 Mesin mobil sebagai mesin kalor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Hukum I dan II Termodinamika membatasi kerja mesin kalor. Carnot mengajukan ide mesin kalor yang efisien.

a. Mesin Carnot

Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 – 1832), seorang fisikawan Prancis, pada tahun 1824 menggagas sebuah mesin kalor ideal (mesin teoritis) yang disebut mesin Carnot. Menurut Carnot “tidak mungkin ada mesin yang beroperasi di antara dua reservoir termal yang lebih efisien daripada sebuah mesin kalor yang beroperasi secara reversibel pada dua reservoir yang sama”. Jadi, mesin Carnot merupakan mesin yang paling efisien.

Mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu proses termodinamika yang membentuk siklus Carnot. Siklus hanya menggunakan proses isothermal dan adiabatik. Proses dalam mesin Carnot bersifat reversibel. Gambar 7.30a memperlihatkan skema mesin Carnot yang beroperasi antara reservoir bersuhu tinggi T_h dan bersuhu rendah T_c . Gambar 7.30b memperlihatkan Diagram p - V untuk siklus Carnot. Perhatikan kalor yang masuk ke dalam sistem Q_h dan kalor yang keluar dari sistem Q_c .



Proses-proses termodinamika yang terjadi pada mesin Carnot dan perumusan matematika yang bersesuaian dengannya diberikan dalam Tabel 7.3.

Tabel 7.3 Proses Termodinamika Mesin Carnot

Proses Termodinamika	Persamaan
Isotermal ekspansi	$Q = W = nRT_H \ln V_a/V_b$ $\Delta U = 0$
Adiabatis ekspansi	$W = nC_v \Delta T$ $Q = 0$
Isotermal kompresi	$Q = W = nRT_H \ln V_a/V_b$ $\Delta U = 0$
Adiabatis kompresi	$W = nC_v \Delta T$ $Q = 0$

Usaha total yang dilakukan oleh gas adalah

$$Q_h = W + Q_c \rightarrow W = Q_h - Q_c \quad (7.19)$$

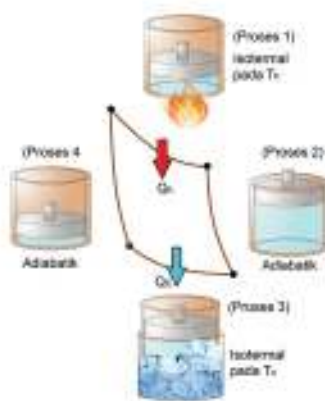
Efisiensi mesin Carnot adalah perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor yang diserap

$$\eta = \frac{W}{Q_h} \times 100\% = \left(\frac{Q_h - Q_c}{Q_h} \right) 100\%$$

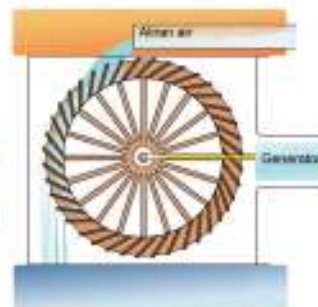
$$\eta = \left(1 - \frac{Q_c}{Q_h} \right) 100\% \quad (7.20)$$

Aktivitas 7.4

Perhatikan Gambar 7.31 yang menunjukkan proses-proses yang terjadi dalam mesin Carnot (Siklus Carnot) dan Gambar 7.32 yang menunjukkan cara kerja kincir air.



Gambar 7.31 Siklus mesin Carnot
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Gambar 7.32 Cara kerja kincir air
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Carnot mendesain cara kerja mesinnya dengan mengacu pada cara kerja kincir air.

- Jelaskan cara kerja mesin Carnot menurut urutan siklus. Kapan gas melakukan usaha? Kapan usaha dilakukan pada gas?
- Mengapa kincir air dapat berputar? Mengapa gas dapat mengembang?
- Apa asumsi yang dibangun agar energi tidak berkurang ketika air jatuh pada kincir air? Apa asumsi yang dibangun agar energi panas tidak berkurang ketika diserap mesin Carnot?
- Mengapa proses kerjanya kincir air harus reversibel? Mengapa proses dalam mesin Carnot harus reversibel?
- Berapa perubahan energi dalam dari mesin Carnot?

Untuk memperdalam konsep yang dibangun oleh Carnot dalam kehidupan sehari-hari lakukan Aktivitas 7.5.

Aktivitas 7.5

Jadi, menurut Carnot, efisiensi mesin ditentukan oleh kedua suhu reservoir termal bukan oleh jenis fluida yang bekerja dalam mesin dan jenis mesin. Carilah informasi tentang efisiensi mesin suatu jenis mobil. Selidiki apakah memang efisiensi mesin mobil hanya ditentukan oleh suhu kedua reservoir termal.

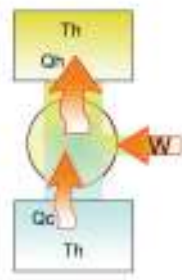


Ayo Berpikir Kritis!

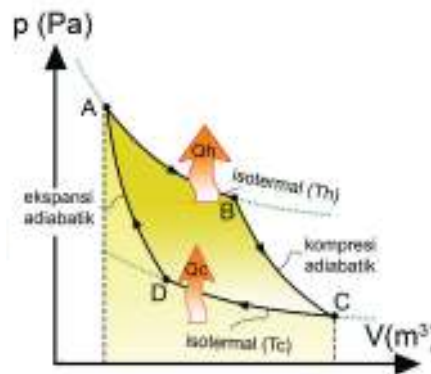
Perhatikan Persamaan 7.20 yang menyatakan efisiensi mesin Carnot. Mungkinkah diperoleh mesin dengan efisiensi 100%? Jelaskan termasuk kendala untuk mencapainya. Mengapa tidak mungkin membuat mesin reversibel dalam dunia nyata?

2. Pompa Kalor

Pompa kalor adalah alat yang digunakan untuk memindahkan energi dari tempat bersuhu lebih rendah ke tempat bersuhu lebih tinggi. Pompa kalor dapat digunakan untuk pemanasan atau pendinginan. Prinsip kerja yang berkebalikan dari mesin Carnot digunakan dalam pompa kalor, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 7.33.



Gambar 7.33a Skema pompa kalor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Gambar 7.33b Siklus pompa kalor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berdiskusi!

Coba kalian jelaskan cara kerja pompa kalor. Apakah proses reversibel juga terjadi dalam operasi pompa kalor?

Koefisien performa (COP) dari pompa kalor menunjukkan seberapa baik performa dari suatu pompa kalor. COP (*Coefficient of Performance*) merupakan perbandingan antara **output** yang digunakan dengan **input** yang diberikan. Pada pompa kalor, **input** adalah usaha dan **output** dapat merupakan kalor yang diberikan atau kalor yang dibuang. Jika pompa kalor digunakan sebagai pendingin maka keluaran adalah kalor yang dibuang. Sebaliknya, jika pompa kalor digunakan sebagai pemanas maka keluarannya adalah kalor yang diberikan pada ruangan.

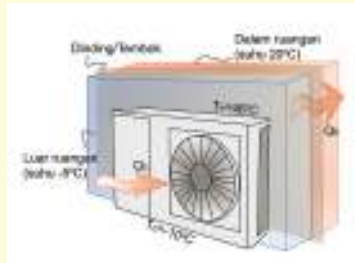
$$Q_h = W_{in} + Q_c$$

$$COP_{hp} = \frac{Q_h}{W_{in}} \quad (7.21)$$

Dengan COP_{hp} = koefisien performa mesin kalor untuk pemanas.



Ayo, Berdiskusi!



Gambar 7.34 Pompa kalor dengan spesifikasi tertentu
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Tentukan COP dari pompa kalor berdasarkan Gambar 7.34.



Ayo, Berpikir Kritis!

Perhatikan Persamaan 7.20 dan Persamaan 7.21 serta hubungan di antara keduanya. Mengapa pompa kalor kurang bekerja dengan optimal di daerah Kutub?

Lakukan Aktivitas 7.6 untuk memperdalam pemahaman akan pompa kalor.

Aktivitas 7.6

Bacalah informasi tentang pompa kalor, dan pemanas gas yang digunakan untuk memanaskan ruangan. Bandingkan efisiensi yang berujung pada biaya penggunaan, cepatnya memanaskan ruangan dan keselamatan.



Ayo, Cek Pemahaman!

Jelaskan grafik suhu T terhadap entropi S dari mesin Carnot.



Gambar 7.35 Siklus Carnot dan entropi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Pendingin Udara dan Lemari Pendingin

Fungsi pendingin udara dan lemari pendingin adalah mendinginkan suatu ruang, kebalikan dari fungsi pemanas. Koefisien performa dari kedua mesin ini merupakan perbandingan perpindahan kalor yang terjadi dalam ruang yang dingin terhadap usaha yang diperlukan.

$$COP_R = \frac{Q_c}{W_{in}} \quad (7.22)$$

COP_R = koefisien performa mesin kalor untuk pendingin.



Ayo, Berdiskusi!

Perhatikan Persamaan 7.21 dan Persamaan 7.22. Setujukah kalian jika dikatakan bahwa COP pendingin udara selalu lebih kecil daripada pompa kalor.



Intisari

Teori kinetik gas menjelaskan gerak partikel-partikel gas berdasarkan hasil pengamatan terhadap sifat gas. Gas memenuhi beberapa hukum gas. Berbeda dengan gas nyata maka gas ideal memenuhi hukum gas ideal yaitu $pV = nRT$ dimana p , V dan T merupakan variabel keadaan yang masing-masing menyatakan tekanan, volume dan suhu.

Sistem termodinamika merupakan suatu ruang terbatas atau sejumlah materi berupa gas yang di dalamnya terjadi proses-proses termodinamika. Proses yang dapat dialami oleh gas ideal adalah proses adiabatik, proses isothermal, proses isobarik dan proses isokhorik. Keadaan gas dapat dinyatakan dalam diagram p - V yang memberikan informasi tekanan, volume, suhu, perubahan energi dalam, kalor dan usaha.

Hukum ke nol termodinamika mengatakan jika benda pertama berada dalam kesetimbangan termal dengan benda kedua dan ketiga, maka benda kedua dan ketiga juga berada dalam kesetimbangan termal. Hukum pertama termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang menyatakan $\Delta U = Q - W$ dimana ΔU adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor dan W adalah usaha.

Hukum kedua termodinamika mempunyai tiga pernyataan yaitu tentang entropi selalu bertambah, tidak mungkin ada mesin dengan efisiensi 100% dan kalor selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah.

Aplikasi dari hukum termodinamika adalah mesin kalor dan pompa kalor yang bekerja dengan cara yang berbeda. Mesin Carnot merupakan mesin yang bekerja dengan proses reversibel sehingga diperoleh efisiensi yang maksimal.



Refleksi

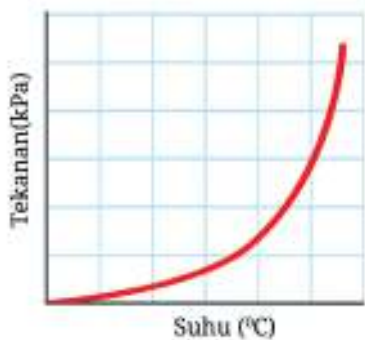
1. Apakah kalian sudah memahami sistem termodinamika dengan lingkungan yang membatasinya serta dapat menemukannya dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah kalian sudah memahami informasi tentang keadaan suatu gas dan proses-proses yang dialaminya berdasarkan diagram PV ?
3. Apakah kalian dapat menerapkan hukum pertama termodinamika dalam penyelesaian masalah?
4. Apakah kalian dapat menerapkan hukum kedua termodinamika dalam penyelesaian masalah?
5. Apakah kalian dapat menyelesaikan masalah mesin kalor dan pompa kalor?
6. Materi apa yang memerlukan penguatan pemahaman?



Asesmen

1. Volume udara dalam suatu pernafasan normal adalah 0,5 L. Suhu di Balige adalah 23°C dan tekanan udara sebesar 1 atm. Berapa banyak udara yang dihirup ketika bernafas jika diasumsikan udara merupakan gas ideal?
2. Tubuh manusia bekerja seperti mesin kalor karena mengubah energi kimia menjadi energi termal/panas yang kemudian digunakan untuk melakukan usaha. Efisiensi tubuh manusia adalah 25%. Seorang siswa bermassa 50 kg naik tangga ke lantai 3 suatu kantor dengan ketinggian 12 m dari lantai dasar.
 - a. Tentukan usaha yang harus dilakukan oleh siswa tersebut untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai 3.

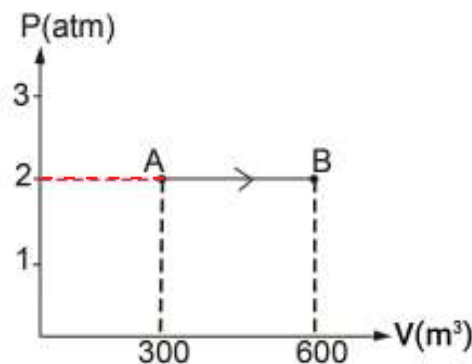
- b. Berapa banyak energi kimia yang diperlukan oleh siswa untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai 3?
 - c. Berapa banyak panas yang dilepaskan oleh metabolisme tubuh siswa?
 - d. Jika siswa menggunakan *lift* bermassa 1200 kg dengan efisiensi 90% berapa energi listrik yang digunakan oleh *lift* dengan asumsi hanya siswa tersebut yang berada dalam *lift*?
 - e. Bandingkanlah jawaban (b) dan (d) dan tariklah kesimpulan.
3. Perhatikan grafik di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara tekanan saturasi dan suhu saturasi dari air.



- a. Apa yang dimaksud dengan suhu dan tekanan saturasi?
- b. Gunakan grafik tersebut untuk menjelaskan cara kerja *pressure cooker*.
- c. Carilah data untuk menunjukkan lama memasak 1 kg daging sapi dan 1 kg ayam dengan menggunakan panci biasa dan dengan menggunakan *pressure cooker*.

Jenis Daging	Lama Memasak dengan Panci Biasa	Lama Memasak dengan Pressure Cooker
Daging Ayam		
Daging Sapi		

4. Apa hubungan ausnya organ-organ tubuh manusia dengan proses irreversibel dan perubahan entropi?
5. Perhatikan diagram p - V di bawah ini. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas.





GLOSARIUM

amplitudo	Simpangan maksimum suatu gelombang atau getaran
asas Black	Banyak kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah dalam percampuran
barometer	Alat untuk mengukur tekanan
beda fase	Perbedaan antara dua keadaan dari suatu gelombang
berat	Ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi
cepat rambat bunyi	Panjang gelombang bunyi persatuan waktu
debit	Volume fluida yang mengalir persatuan waktu
desibel	Ukuran Taraf intensitas bunyi
diagram p-V	Diagram tekanan terhadap volume yang menunjukkan keadaan gas
difraksi	Penyebaran muka gelombang ketika melewati penghalang
efek Doppler	Perubahan frekuensi yang diamati karena adanya gerak relatif antar pengamat dan sumber
energi dalam	Total energi yang dikandung dalam sebuah sistem
entropi	Ukuran ketidak teraturan suatu sistem termodinamika atau ukuran tidak dapat diubahnya energi menjadi usaha
fase gelombang	Keadaan yang ditempuh oleh gelombang yang berhubungan dengan simpangan dan arah getarnya
fluida	Zat yang dapat mengalir
fluida dinamis	Cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat bergerak
fluida statis	Cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam
frekuensi	Banyak osilasi tiap waktu
gaya	Dorongan atau tarikan yang dapat mengubah kecepatan benda
gaya apung	Gaya ke atas yang dilakukan oleh fluida terhadap benda



gaya eksternal	Gaya yang bekerja dari luar benda
gaya gesek	Gaya yang timbul dari gesekan antar dua permukaan
gaya kohesi	Gaya tarik menarik antar molekul sejenis
gaya normal	Gaya yang terjadi saat dua benda bersentuhan yang arahnya tegak lurus bidang sentuh
gelombang	Getaran yang merambat
gelombang bunyi	Gelombang yang merambat dari benda yang bergetar
gelombang cahaya	Bagian dari spektrum Gelombang EM
gelombang elektromagnetik	Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat
gelombang longitudinal	Gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya
gelombang mekanik	Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat
gerak lurus beraturan	Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap
gerak lurus berubah beraturan	Gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap
gerak parabola	Gerak perpaduan antara GLB dan GLBB
impuls	Perubahan momentum
inersia	Ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan awalnya
intensitas gelombang	Laju energi yang dirambatkan tiap satuan luas
interferensi	Perpaduan dua gelombang
jarak	Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu benda terhadap titik awal tanpa memperhatikan arah
kalor	Energi termal yang terdapat pada suatu materi
kalor jenis	Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1°C



kalori	Ukuran energi sebesar 4,18 Joule
kapilaritas	Naik atau turunnya zat cair di dalam pipa-pipa kapiler
kecepatan	Besaran yang diperoleh dengan cara membagi perpindahan dengan waktu
kecepatan linear	Kecepatan suatu benda pada gerak lurus
kecepatan sudut	Perubahan sudut terhadap waktu
kecepatan terminal	Kecepatan pada suatu benda di mana gaya dorong dan gaya hambatnya sama besar
kelajuan	Besaran yang diperoleh dengan cara membagi jarak dengan waktu
koefisien gesek	Ukuran tingkat kekasaran suatu permukaan
koefisien restitusi	Perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah bertumbukan dan sebelum bertumbukan
komponen vektor	Proyeksi vektor pada sumbu koordinat
massa	Jumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda
medan gravitasi	Area di sekitar suatu benda di mana benda lain yang memiliki massa akan mengalami gaya tarikan
meniskus	Melengkungnya permukaan zat cair karena ada gaya tarik antara molekul dan dinding
metode analitis	Metode penentuan besar dan arah menggunakan persamaan matematis
metode jajar genjang	Metode penjumlahan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor satu ke pangkal vektor yang lain dan membentuk proyeksi jajar genjang
metode poligon	Metode penjumlahan vektor dengan menghubungkan vektor secara bersambung
momentum	Besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya
NDT	Teknik mendeteksi cacat material menggunakan prinsip pemantulan gelombang
notasi vektor	Cara penulisan vektor
pemuaian	Peristiwa berubahnya ukuran suatu benda karena perubahan suhu



percepatan	Perubahan kecepatan terhadap waktu
percepatan sentripetal	percepatan untuk mengubah arah benda pada lintasan melingkar
periode	Waktu yang diperlukan untuk satu osilasi
perpindahan	Perubahan antara posisi akhir dengan posisi awal
pipa organa	Pipa yang mengeluarkan suara pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan tertentu
polarisasi	Penyearahan arah getar gelombang
prinsip Archimedes	Benda yang masuk dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut
prinsip Bernoulli	Pernyataan hukum kekekalan energi pada fluida yang mengalir
prinsip kontinuitas	Ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama
refleksi (gelombang)	Pemantulan gelombang
refraksi (gelombang)	Berubahnya arah rambat gelombang karena adanya perbedaan kerapatan medium
resonansi	Ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi
resultan gaya	Total keseluruhan gaya yang bekerja pada sistem
resultan vektor	Penjumlahan dua atau lebih vektor
seismik	Terkait dengan gempa bumi
sudut tempuh	Posisi sudut yang dinyatakan dengan derajat
suhu	Ukuran panas dingin suatu benda
superposisi	Penggabungan dua gelombang yang koheren
taraf intensitas	Nilai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran



tegangan permukaan

Gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan cairan dalam keadaan tegang

tekanan

Hasil perbandingan antara gaya per satuan luas

tekanan hidrostatik

Tekanan saat fluida tidak bergerak

vektor

Suatu besaran yang memiliki besar dan arah

viskositas

Ukuran kekentalan suatu fluida